

חדו"א 1מ' - 104018 - מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשע"ו

- משך המבחן שלוש שעות. יש לכתוב בעט כחול או שחור בלבד ולפרט כל צעד ושעל. כל חומר עזר אסור בשימוש.
- סך כל הנקודות שאפשר להשיג הוא 103 אך הציון המקסימלי הוא 100
- במבחן שאלות רב ברירותיות ("אמריקאיות") ושאלות פתוחות. את הפתרון לשאלות האמריקאיות יש לסמן בגוף השאלון ואת הפתרון לשאלות הפתוחות יש לכתוב רק על גבי השאלון.

שאלה 1 (10 נק')

f ו- g מוגדרות ב- $[-1,1]$. נתון ש- $|f(x)| \leq |g(x)|$ לכל $x \in [-1,1]$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{\sin x} = 1$. אז

א. בהכרח $g(0) = 0$

ב. אם f ו- g רציפות אזי קיימת סביבה של 0 עבורה $|f(x)| \leq |\sin x|$

ג. אם f ו- g גזירות ב-0 אז $f'(0) < 1$

ד. אם g רציפה ב-0 אזי f רציפה ב-0

ה. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$

פתרון.

א. לא נכון. ניתן להגדיר פונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

ב. לא נכון. ניקח $g(x) = x$ ו- $f(x) = x \cos \frac{x}{2}$.

$$\sin x < x \Leftrightarrow \sin \frac{x}{2} < \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} < x \cos \frac{x}{2}$$

ג. לא נכון. ניקח $g(x) = x$ ו- $f(x) = \begin{cases} x & x \neq 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases}$

ד. לא נכון. ניקח $g(x) = x$ ו- $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ ובכל שאר התחום

ה. נכון. $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ ניתן להראות כי $g(0) = 0$ ולכן $f(0) = 0$. ז"א

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} < \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

שאלה 2 (10 נק')

תהא $f(x) = \ln(1 + e^x) - x$. א.

א. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ב. f חסומה מלעיל ב- $\square$

ג. $\int_0^{\infty} f(x) dx$ מתכנס.

ד. $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2} dx$ מתכנס

ה. קיים $x_0 \in \square$ כך ש: $f(x_0) = \min_{x \in \square} f(x)$

שאלה 3 (10 נק')

נתון כי תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ הוא $(-1, 1]$ אזי

א. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט

ב. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ איננה סדרה מונוטונית יורדת

ג. רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$ הוא $\frac{1}{2}$

ד. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n a_n) = 0$

ה. תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$ הוא $(-1, 1]$

שאלות נכון/לא נכון

שאלה 4 (4 נק')

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right) - \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n = \frac{1}{e}$$

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 5 (4 נק')

למשוואה $2\ln(x) - x^2 + 2 = 0$ יש בדיוק שני פתרונים בתחום $x > 0$

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 6 (4 נק')

אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית אדי $\{\cos(a_n)\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

א. נכון ב. לא נכון

שאלות פתוחות

שאלה 7 (25 נק')

א. (5 נק') נסחו את משפט פרמה

ב. (10 נק') תהא $f(x) = |\log(x^2 + 1)| + x$. האם יש לפונקציה מינימום ומקסימום מוחלטים בקטע $[-e, e]$? אם יש הסבירו למה ומצאו אותם. אם אין, הסבירו למה.

ג. (10 נק') הראו כי $2 < \int_1^2 (\log(x^2 + 1) + x) < 3$

שאלה 8 (15 נק')

א. (10 נק') הוכיחו שהסדרה המוגדרת ע"י

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3} \end{cases} \quad n \geq 1$$

מתכנסת וחשבו את גבולה

שאלה 9 (18 נק')

ב. (8 נק') חשבו את האינטגרל $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin^2 x}{\cos x} dx$

בהצלחה!